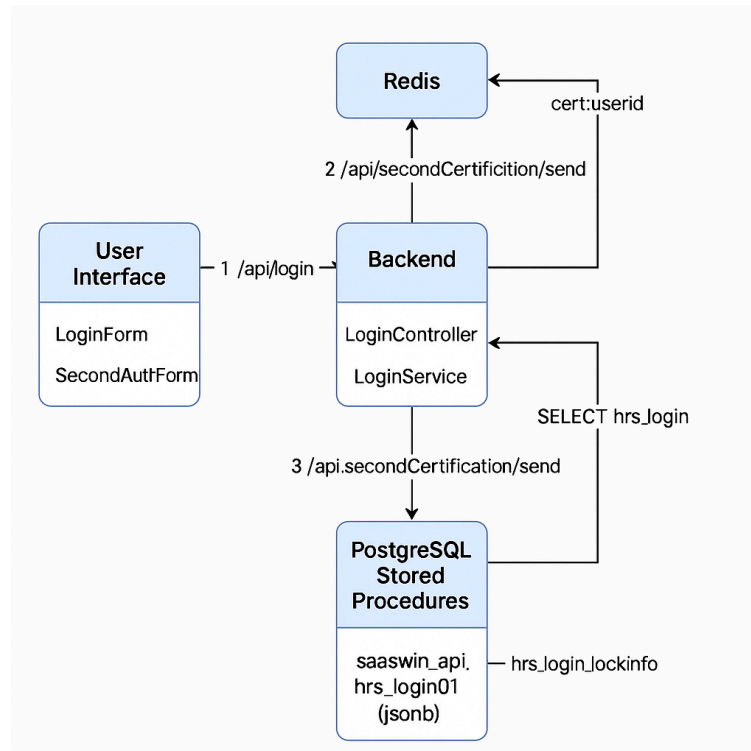


JustSaying 프로젝트

1. API 흐름 개요

JustSaying은 감정 기반 일기 작성, 시간 기록(스탑워치/뽀모도로), 발음 평가 기능, 소셜 로그인 기반 사용자 인증을 제공하는 멀티백엔드 기반 감정 다이어리 서비스입니다.



📌 전체 사용자 흐름 요약

1.1 카카오/네이버 소셜 로그인 흐름

- 사용자가 로그인 버튼 클릭
- 인가 코드 발급 (카카오/네이버)
- access token 발급 요청
- 사용자 정보 조회
- 자체 JWT access/refresh 토큰 발급 및 쿠키 저장

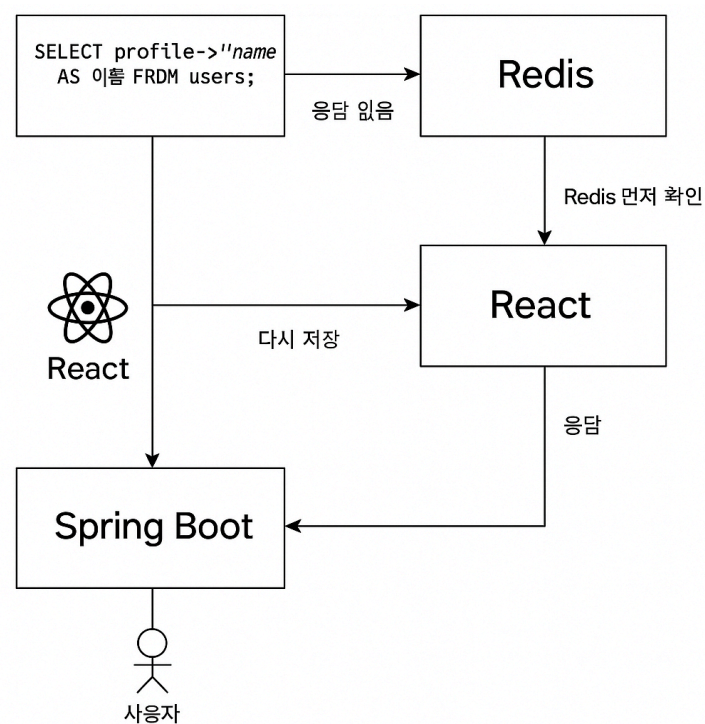
1.2 일기 작성 및 분석 흐름

- 사용자가 감정 일기 작성
- 작성된 일기는 DB에 저장
- 동시에 FastAPI로 텍스트 전달 → 형태소 분석 + 감정 번역 + 발음 교정
- 번역된 문장과 오디오(TTS)는 Redis에 캐싱

1.3 시간 기록 (스탑워치/뽀모도로)

- 사용자가 시간 측정 UI로 기록
- 완료 시 session_time, duration 등을 DB에 기록
- 카카오톡 나에게 보내기로 기록 공유 가능

2. Redis 캐시 구조 요약



항목	키 구조 예시	TTL	설명
TTS 오디오 캐시	<code>tts_audio:{hash}</code>	1시간	동일 문장의 음성 재사용
번역 결과 캐시	<code>translation:{hash}</code>	1시간	동일 입력 텍스트 재번역 방지
리프레시 토큰	<code>refresh_token:{email}</code>	7일	Redis에 저장된 refreshToken 비교용

캐시는 모두 `hashlib.md5(text.encode()).hexdigest()` 방식으로 키 구성

- **TTS** 캐시: 동일 텍스트 음성 재생산 방지 (1시간 TTL)
- 번역 결과 캐시: 중복 번역 방지 (1시간 TTL)
- 리프레시 토큰 저장 (선택): 7일 TTL

3. 기능별 시퀀스 다이어그램

3.1.1 사용자 인증 및 로그인 시퀀스

sequenceDiagram

participant FE as Frontend

participant BE as Spring Boot

participant OAuth as Kakao/Naver

FE->>OAuth: 소셜 로그인 요청

OAuth-->>FE: 인가 코드 전달

FE->>BE: 인가 코드 전달

BE->>OAuth: access token 발급 요청

OAuth-->>BE: access token 응답

BE->>OAuth: 사용자 정보 조회

OAuth-->>BE: 사용자 정보 반환

BE->>BE: DB에 사용자 저장/조회 + JWT 발급
BE-->>FE: accessToken + refreshToken 전달

3.1.2 소셜 로그인

sequenceDiagram

participant FE as Frontend

participant BE as Spring Boot

participant OAuth as Kakao/Naver

FE->>OAuth: 로그인 요청

OAuth-->>FE: 인가 코드

FE->>BE: 인가 코드 전달

BE->>OAuth: access token 요청

OAuth-->>BE: token + 사용자 정보

BE->>BE: DB에 사용자 저장/조회

BE-->>FE: JWT 발급 + 쿠키 전달

3.2 일기 작성 + 분석 + TTS

sequenceDiagram

FE->>SpringBoot: 일기 제출

SpringBoot->>DB: 일기 저장

FE->>FastAPI: 형태소 분석 요청 (/analyze)

FastAPI->>Okt: 형태소 분석 수행

FastAPI-->>FE: 분석 결과 반환

FE->>FastAPI: /translate 요청

FastAPI->>Google API: 한국어 → 영어 → 일본어

FastAPI->>Redis: 캐시 저장

FastAPI-->>FE: 번역된 문장

FE->>FastAPI: /tts_blob 요청

FastAPI->>GCP: 음성 합성 요청

FastAPI->>Redis: 음성 캐시 저장

FastAPI-->>FE: blob 응답

3.3 스탑워치/뽀모도로 기록

sequenceDiagram

FE->>SpringBoot: 뽀모도로 완료 기록

SpringBoot->>DB: pomodoro 테이블 저장

FE->>SpringBoot: 스탑워치 기록 전송

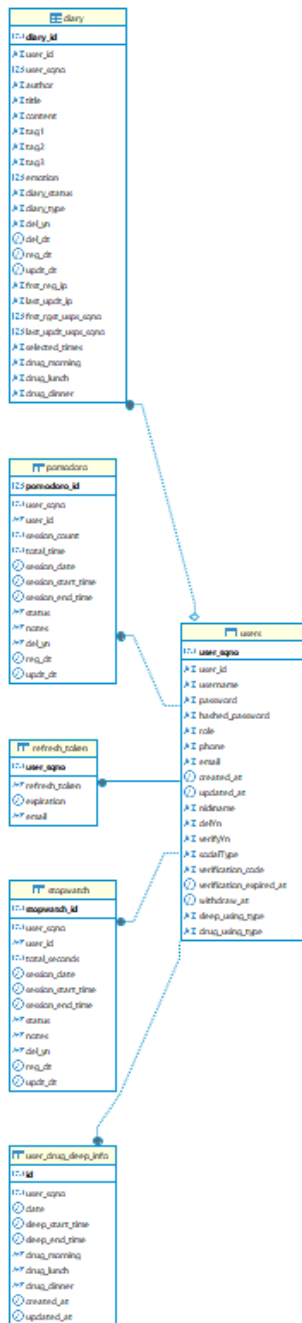
SpringBoot->>DB: stopwatch 테이블 저장

- 위 시퀀스는 Vue 프론트엔드 기준이며, FastAPI는 주로 AI 기능(TTS/번역) 담당, Spring Boot는 인증/일기/기록 API를 담당합니다.

4. ERD 구조 요약

해당 프로젝트는 사용자의 감정 일기 작성, 시간 관리(스탑워치/뽀모도로), 수면 및 약 복용 정보 추적을 통합 관리하는 플랫폼입니다.

총 13개의 테이블로 구성되어 있으며, JWT 인증, 이메일 인증, 실시간 채팅, 소셜 로그인 등을 포함합니다.



주요 테이블 목록

- **mt_users**: 사용자 기본 정보 + 소셜타입 + 수면/복약 설정
- **mt_diary**: 일기 내용 + 감정 태그 + 시간/복약 메타 정보 포함

- pomodoro, stopwatch: 시간 기록
- user_drug_sleep_info: 수면/복약 이력 통합
- refresh_token: JWT 토큰 저장
- email_verification: 이메일 인증 코드 저장
- diary_views: 열람 이력
- chats, websocket_connections: 실시간 기능 관련
- user_info: 마케팅 동의, 연령/성별/이름 등 동의 항목

관계 요약

- mt_users 1:N → mt_diary, pomodoro, stopwatch, diary_views
- mt_users 1:1 → refresh_token, user_info
- mt_diary N:M ↔ diary_views

5. 기술 스택 및 구조 설명

영역	기술	설명
프론트엔드	Vue + Pinia + Axios	사용자 UI, API 호출, 쿠키 처리
메인 백엔드	Spring Boot	사용자, 일기, 인증 로직 처리
보조 백엔드	FastAPI	형태소 분석, 번역, TTS 담당

AI 분석	KoNLPy, gTTS, Google TTS, deep_translator	자연어 분석/합성 모듈
캐시/세션	Redis	번역/음성 결과 및 인증 캐시
DB	MySQL	메인 데이터 저장
배포	EC2 + Nginx + CloudFront	서버 및 정적 자원 호스팅

FastAPI는 Vue에서 직접 호출함 (OAuth 외 기능)

6. 활용 예시 시나리오

예시 1: 감정 일기 작성 + 발음 교정

1. 사용자가 감정 상태에 따라 일기 작성
2. 작성 후 FastAPI로 전달 → 형태소 분석 + 번역 + 발음 평가
3. TTS 결과로 피드백 오디오 생성
4. Vue에서 결과 표시 + 오디오 재생

예시 2: TTS 재요청 최소화

- 동일 문장은 Redis에 캐시
- 동일 문장을 다시 요청해도 TTS 재생성 없이 빠른 응답 가능

예시 3: 뽀모도로 분석

- 일일 뽀모도로 총 시간, 횟수 기록
- 카카오 나에게 보내기로 공유
- Vue 차트로 시각화

7. API 응답 예시 (Swagger 기반)

7.1 일기 작성 성공 시

```
{
  "success": true,
  "message": "일기가 저장되었습니다.",
  "data": {
    "diaryId": 41,
    "userSqno": 5,
    "content": "오늘 너무 피곤했지만 잘 버텼다.",
    "emotion": "기쁨",
    "createdAt": "2025-06-18T10:21:00"
  }
}
```

7.2 TTS 요청 실패 시

```
{
  "success": false,
  "message": "TTS 요청이 비어있거나 오류 발생",
  "data": null
}
```

8. 배포스택

JustSaying 배포 아키텍처 설명

JustSaying 프로젝트는 사용자에게 빠르고 안정적인 서비스를 제공하기 위해 AWS 인프라를 활용한 다음과 같은 2단계 배포 구조를 따릅니다.

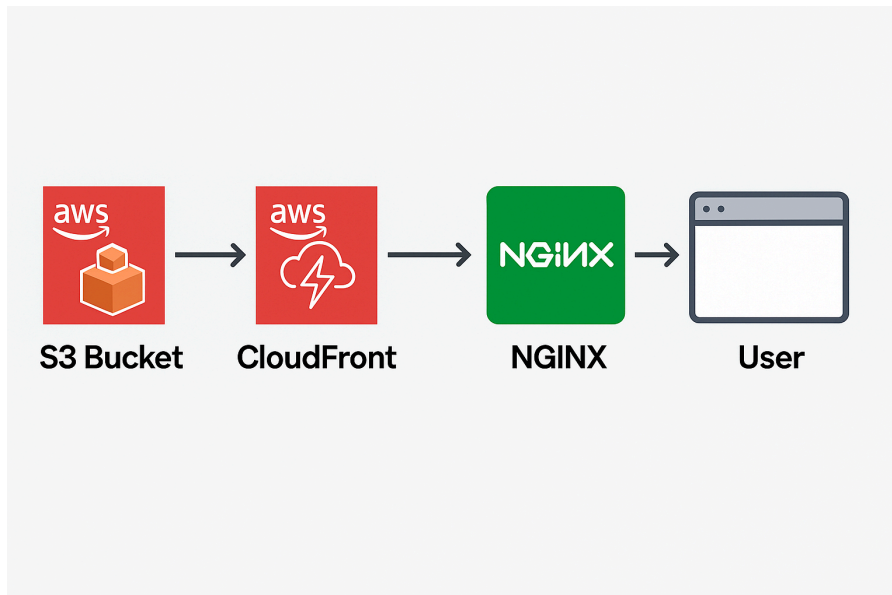
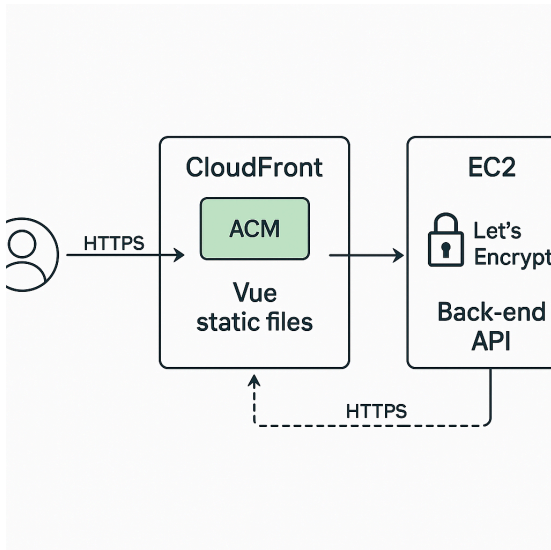
✓ 1단계: 정적 파일 배포 (Vue 프론트엔드)

- Vue로 빌드된 정적 파일은 AWS S3에 업로드되어 정적 웹사이트 호스팅 형태로 관리됩니다.

- 이후 CloudFront를 통해 전 세계 사용자에게 빠르게 콘텐츠를 전달하며, 인증서(ACM)를 통해 HTTPS를 지원합니다.

- 사용자의 요청은 CloudFront를 통해 정적 파일을 받아와 브라우저에 렌더링됩니다.

- 정적 파일 안에는 API 호출을 위한 도메인, 카카오 인증 Redirect URI 등이 포함되어 있습니다.



✓ 2단계: 백엔드 API 프록시 처리 (Spring Boot + FastAPI)

- 사용자의 로그인 요청, 일기 저장 요청, 발음 평가 요청 등은 Vue에서 Spring Boot 또는 FastAPI API 서버로 전달됩니다.
- API 요청은 NGINX를 통해 라우팅되며, 도메인 인증은 Let's Encrypt를 통해 이루어집니다.
- Spring Boot 서버는 EC2에 배포되어 JWT 기반 인증, DB 연동, Redis 캐시 처리 등을 담당합니다.
- FastAPI 서버는 발음 분석, 번역, TTS 요청 등을 빠르게 처리하며, 직접 Vue에서 호출됩니다.

💡 요약 흐름

요청 종류	전달 흐름
정적 페이지 요청	S3 → CloudFront → 사용자 브라우저
API 호출 요청 (Spring)	사용자 → NGINX → EC2 (Spring Boot)
발음 분석 (FastAPI)	사용자 → FastAPI 직접 호출
인증 처리	JWT + 쿠키 기반, RefreshToken은 Redis 활용